

Họ và tên	Nguyễn Trí Dũng
Lớp	DCCNTT 13.10.16
Mã sinh viên	20223155

2. Giới thiệu tổng quan về Flutter và Dart

2.1. Flutter là gì?

Flutter là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Google, dùng để xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một codebase duy nhất. Với Flutter, lập trình viên có thể phát triển ứng dụng chạy trên Android, iOS, Web và Desktop một cách nhanh chóng.

Flutter sử dụng cơ chế render riêng (không phụ thuộc vào native UI), giúp giao diện hiển thị nhất quán trên mọi nền tảng. Ngoài ra, Flutter hỗ trợ tính năng "Hot Reload" cho phép cập nhật giao diện ngay lập tức khi thay đổi code, giúp tăng tốc độ phát triển.

Ưu điểm của Flutter:

Viết một lần, chạy nhiều nền tảng

Hiệu năng cao gần như native

Giao diện đẹp, dễ tùy biến

Cộng đồng lớn, được Google hỗ trợ

2.2. Ngôn ngữ lập trình Dart

Dart là ngôn ngữ lập trình do Google phát triển và được sử dụng chính trong Flutter. Dart là ngôn ngữ hướng đối tượng, có cú pháp tương tự như Java, C# nên dễ tiếp cận với người mới học.

Dart hỗ trợ cả biên dịch Just-In-Time (JIT) và Ahead-Of-Time (AOT), giúp tối ưu hiệu năng khi chạy ứng dụng.

Đặc điểm nổi bật của Dart:

Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP)

Cú pháp đơn giản, dễ học

Quản lý bộ nhớ hiệu quả

Tích hợp tốt với Flutter để xây dựng UI

2.3. Vai trò của Flutter và Dart trong phát triển ứng dụng

Trong Flutter:

Dart được dùng để viết logic và giao diện

Flutter cung cấp các widget để xây dựng UI

Sự kết hợp giữa Flutter và Dart giúp lập trình viên:

Phát triển ứng dụng nhanh hơn

Giảm chi phí phát triển

Dễ bảo trì và mở rộng hệ thống